

Introduction aux Commandes Shell et Scripting

Time | May 20, 2026 1:56 PM

Summary

- Cette conférence couvre les outils de ligne de commande essentiels comme Nano, la gestion des permissions de fichiers (chmod), la redirection d'entrée/sortie, les processus en arrière-plan, les variables d'environnement, et les bases du scripting shell.
- Les points clés incluent l'utilisation de Nano pour l'édition de fichiers, la compréhension des permissions (rwx) et leur modification, la gestion des processus (Ctrl+Z, &), et la création de scripts shell avec le 'shebang'.

Lecture notes

Édition de Fichiers en Ligne de Commande

- Nano: Éditeur de texte simple pour le terminal.
- Utilisation: `nano [nom_fichier]`
- Fonctionnalités: Permet de modifier des fichiers de configuration en environnement dégradé (sans interface graphique).

Gestion des Permissions de Fichiers (chmod)

- Structure des permissions: 3 colonnes (propriétaire, groupe, autres).
- Types de permissions: 'r' (lecture), 'w' (écriture), 'x' (exécution).
- Notation numérique (octale):
 - `rwX = 7`
 - `rw- = 6`

- $r-x = 5$
- $r-- = 4$
- $--x = 1$
- $--- = 0$
- Exemple: `chmod 755 fichier` (propriétaire `rw`, groupe `r-x`, autres `r-x`).
- Modification symbolique:
 - `u+x` (utilisateur ajoute exécution)
 - `g-w` (groupe enlève écriture)
 - `o=r` (autres définissent lecture)

Permissions pour les Répertoires

- Pour traverser un répertoire et voir les fichiers: `rx` est nécessaire.
- Pour modifier le contenu d'un répertoire: `w` est nécessaire.

Redirection d'Entrée/Sortie

- Redirection de sortie (`>`): Écrit la sortie d'une

Redirection de sortie (>): Écrit la sortie d'une commande dans un fichier, écrase le contenu existant.

Redirection d'ajout (>>): Ajoute la sortie à la fin d'un fichier.

Redirection d'entrée (<): Utilise le contenu d'un fichier comme entrée pour une commande.

Entrée standard (0): Clavier.

Sortie standard (1): Écran.

Sortie d'erreur (2): Écran (par défaut).

Redirection des erreurs: commande 2> fichier_erreur.

Gestion des Processus

Ctrl+C: Interrompt un processus (vide la mémoire).

Ctrl+Z: Suspend un processus en arrière-plan (l'endort, le garde en mémoire).

suspendu en arrière-plan.

Lancement en arrière-plan: commande &
(libère le terminal immédiatement).

Shells et Scripting

Shell: Interpréteur de commandes (ex: Bash, Zsh, Fish).

Fichier passwd: Définit le shell par défaut de l'utilisateur.

Avantages de Bash: Historique des commandes, complétion (Tab), langage de programmation (variables, boucles, conditions).

Script Shell: Fichier contenant une série de commandes shell.

Shebang (#!): Indique l'interpréteur à utiliser pour exécuter le script (ex: #!/bin/bash).

Variables d'Environnement

- env: Liste toutes les variables d'environnement.
- \$HOME: Répertoire personnel de l'utilisateur.
- ``\$PATH`: Chemins où le shell recherche les exécutable.
- Déclaration: MA_VARIABLE=valeur.
- Accès: \${MA_VARIABLE} ou ``\$MA_VARIABLE.

Opérateurs et Expressions

- Opérateurs de comparaison numérique: -eq (égal), -ne (non égal), -gt (plus grand que), -lt (plus petit que), etc.
- Opérateurs de comparaison de chaînes: = (égal), != (non égal).
- Expressions arithmétiques: ((expression)) ou \$[expression].

Structures de Contrôle

- Conditionnelles: if ... then ... else ... fi, case ... in ... esac.
- Boucles: for ... in ... do ... done, while ... do ... done.

Alias et Fonctions

- Alias: Raccourcis pour des commandes plus longues (ex: alias ll='ls -aF').
- Fonctions: Blocs de code réutilisables dans un script.

Review questions

Expliquez la différence entre les redirections > et >> lors de l'écriture dans un fichier.

- Redirection d'Entrée/Sortie

Comment suspendre un processus en cours

d'exécution et le relancer en arrière-plan en utilisant les commandes shell ?

- Gestion des Processus

Advanced questions

- Décrivez un scénario où l'utilisation de la redirection de la sortie d'erreur (2>) vers /dev/null serait bénéfique, et expliquez pourquoi cette approche est préférée à l'absence totale de gestion des erreurs.
- Comparez les avantages et les inconvénients de l'utilisation de la notation octale (numérique) et symbolique pour modifier les permissions de fichiers avec chmod. Dans quelles situations préféreriez-vous l'une à l'autre ?



Jour2 scripts bash

01:30:07

